Version corrigée du 2025-11-30

TP 5

Étude d'un photorécepteur

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Réaliser un capteur optique et comprendre l'effet du circuit de conditionnement.*
- *Démontrer la linéarité et étudier la réponse dynamique d'un capteur optique.*

Prérequis :

- *TP ALI PCSI*
- *Chap. I1 : Modèle scalaire de la lumière*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

I – Caractéristique d'une photodiode

I.1 – Description d'une photodiode

I.2 – Circuit de conditionnement

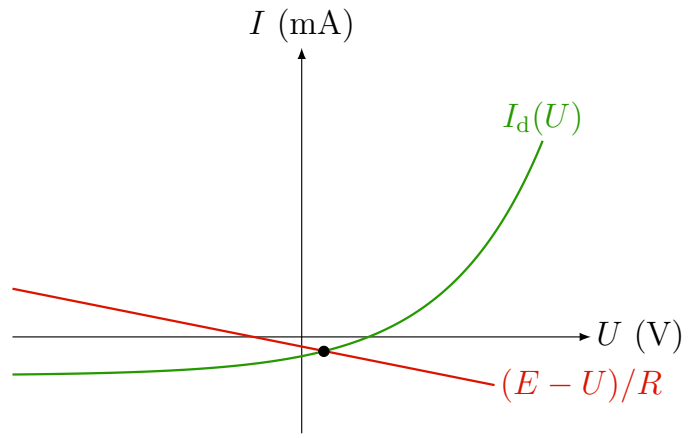
1 (a) La loi d'Ohm impose $E = U + RI$, ce qui impose la relation affine

$$\boxed{I = \frac{E}{R} - \frac{U}{R}.}$$

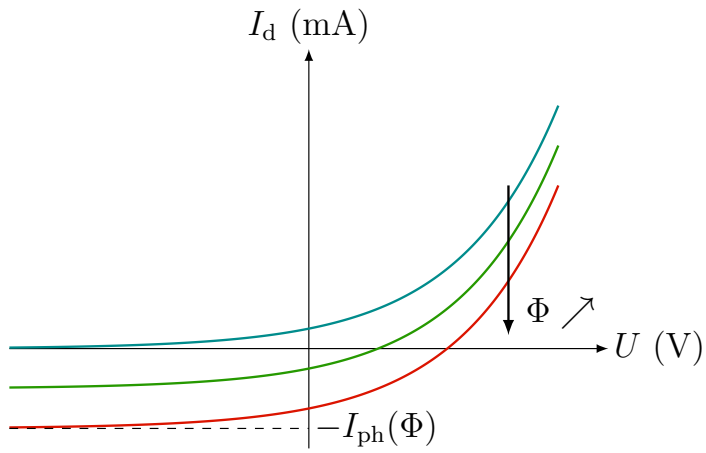
De plus, le courant qui circule dans la photodiode vérifie la caractéristique du composant,

$$\boxed{I = I_d(U).}$$

(b) En faisant varier E lentement entre deux valeurs $-E_0$ et $+E_0$, on décrit la caractéristique sur les valeurs de tension U dans l'intervalle entre $-E_0 - RI_d(U)$ et $+E_0 - RI_d(U)$. On peut par exemple choisir une tension sinusoïdale de basse fréquence, $E(t) = E_0 \sin(2\pi f t)$ avec $f \sim 1\,\text{Hz}$.



2 On représente ci-dessous la caractéristique de la photodiode (en bleu) et la caractéristique du circuit $I = (E - U)/R$. Le point de fonctionnement du circuit est donné par l'intersection entre ces deux courbes.



II – Linéarité de la photodiode

II.1 – Choix de la résistance

3 On souhaite se placer sur le plateau de la caractéristique, donc pour des tensions $U < 0$. Comme $U = E - RI$, il faut que $E - RI < 0$, soit

$$\boxed{R < \frac{E}{I}.}$$

Il faut donc choisir E négatif puisque $I < 0$ sur le plateau. Avec $I = -I_{\text{ph}} \simeq -50\,\mu\text{A}$ et $E = -5\,\text{V}$, on trouve

$$\boxed{R < 100\,\text{k}\Omega.}$$

4 Le photocourant I_{ph} est calculé à partir de la mesure de la tension $U_R = RI_{\text{ph}}$ au voltmètre. La valeur de U_R doit être supérieure à la précision du voltmètre pour que la mesure soit fiable. La précision est donnée par $u(U_R) = 1\,\text{mV}$, et représente la tension minimale que l'on peut mesurer. Si l'on veut espérer mesurer un courant minimal de $u(I_{\text{ph}}) = 1\,\mu\text{A}$, il faut que

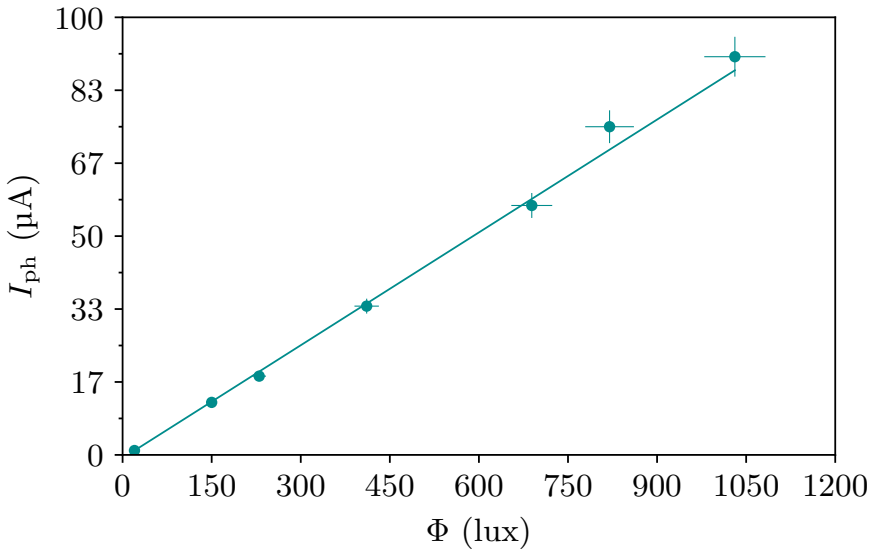
$$\boxed{R > \frac{u(U_R)}{u(I_{\text{ph}})} = 1\,\text{k}\Omega.}$$

En conclusion, il faut que

$$\boxed{1\,\text{k}\Omega < R < 100\,\text{k}\Omega.}$$

II.2 – Mesure de la sensibilité

5 Comme la grandeur photosensible I_{ph} est une fonction linéaire de Φ, on dit du capteur qu'il est linéaire.



On trouve avec les données ci-dessus la régression linéaire

$$\boxed{I_{\text{ph}}(\Phi) = S\,\Phi, \quad \text{avec } S = (91 \pm 4)\,\text{nA}\cdot\text{lux}^{-1}.}$$

et un bon ajustement avec un $\chi^2_{\text{red}} \simeq 0{,}4$. La loi linéaire est validée.

III – Réponse dynamique d'une photorésistance

III.1 – Description d'une photorésistance

6 Avec ce montage on trouve

$$\boxed{U = U = -ER_0G(\Phi).}$$

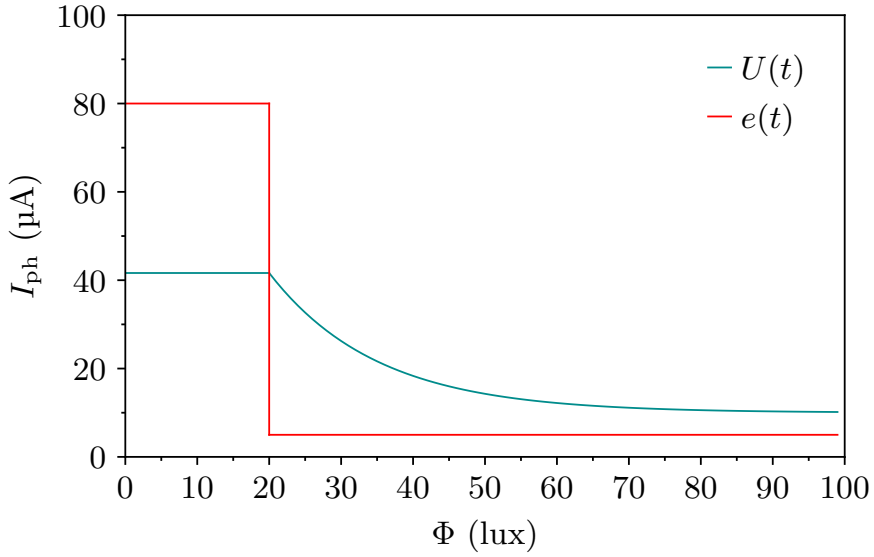
La tension de sortie est donc l'image de la conductance.

7 En intervertissant R et R_0, on trouve

$$\boxed{U = -E\frac{R(\Phi)}{R_0}.}$$

III.2 – Mesure du temps de réponse

8 Un expemple d'acquisition est donné ci-dessous.



La courbe ressemble à une exponentielle : la tension semble être de la forme

$$\boxed{U(t) = U_\infty + (U_0 - U_\infty)e^{-t/\tau}.}$$

La photorésistance se comporte comme un système du premier ordre et présente un effet similaire à un effet capacitif.

9 Le temps de montée à 90 % est le temps nécessaire pour que la tension atteigne 90 % de sa valeur finale après une variation brutale du flux lumineux.

ⓐ Mesurer les valeurs initiales U_0 et finale U_∞ de la tension.

ⓑ Calculer la valeur $U_{90} = U_0 + 0{,}9(U_\infty - U_0)$.

ⓒ Placer un curseur horizontal à la valeur U_{90}.

ⓓ Placer un curseur vertical au moment où la variation brutale du flux lumineux se produit (front montant du créneau).

ⓔ Placer un curseur vertical au moment où la tension atteint U_{90}.

ⓕ Le temps de montée τ_{m} est la différence entre les deux temps mesurés avec les curseurs verticaux.

On mesure typiquement

$$\boxed{\tau_{\text{m}} \simeq (15 \pm 3)\,\text{ms}.}$$

10 Le temps de montée τ_{m} est essentiellement $\boxed{\text{indépendant}}$ du flux lumineux incident. Le temps de montée de la photorésistance est beaucoup plus grand que celui d'une photodiode, ce qui la rend inadaptée aux mesures rapides. Par contre, la photorésistance est souvent plus sensible que la photodiode, ce qui la rend intéressante pour des applications comme le détecteur d'obscurité.

11 Le temps de descente τ_{d} est également $\boxed{\text{indépendant}}$ du flux lumineux incident, et est en général proche de τ_{m}.

IV – Application au détecteur d'obscurité (bonus)

12 L'ALI est utilisé en comparateur. Il sature à $\pm V_{\text{sat}}$ selon la luminosité. La diode ploque lorsque l'ALI sature à$+V_{\text{sat}}$, et passe lorsqu'il sature à $-V_{\text{sat}}$. Les résistances servent de pont diviseur pour alimenter la DEL lorsque la diode passe ; la tension vaut alors $V_{\text{sat}}R_2/(R_2 + R_2) \simeq 10\,\text{V}$.

13 L'ALI sature à $+V_{\text{sat}}$ lorsque $V_+ > V_-$, soit $E - RI > V_e$, et donc $I < (E - V_e)/R = -11\,\text{mA}$, soit pour $I_{\text{ph}} > 11\,\text{mA}$. Lorsque la lumière est forte, l'ALI sature à $+V_{\text{sat}}$, la diode bloque et donc la LED ne s'allume pas. Lorsque la lumière est faible, l'ALI sature à $-V_{\text{sat}}$, la diode passe et donc la LED s'allume.